



PROGRAMACION DOCENTE	
ASIGNATURA: TÉCNICAS CUANTITATIVAS PARA ADMINISTRADORES	Ciclo: Profesional
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 241
Profesor Titular: MARTÍN CASTILLA, Francisco fmartincas@yahoo.com.ar	Títulos académicos: Contador Público Nacional, Licenciado en Contabilidad, Licenciado en Administración. Doctor en Demografía, Postgrado en Demografía. Dedicación: Exclusiva

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Técnicas Cuantitativas para Administradores, trata sobre los métodos y técnicas necesarios para seleccionar muestras y, a partir de ellas, hacer inferencias válidas para la población a partir de test paramétricos y no-paramétricos. También aborda el análisis de la decisión en la empresa.

Tiene como correlativa previa a la asignatura Cálculo Financiero (220).

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para:

- Seleccionar la muestra de la manera más conveniente de acuerdo a las características de la población.
- Hacer uso de la inferencia estadística en diferentes situaciones de su vida profesional, como así también en otras asignaturas de la carrera y como herramienta para la investigación.
- Aplicar métodos de control de calidad en procesos, servicios y auditoría.
- Resolver problemas de decisión en las empresas haciendo uso de los conocimientos que aporta la estadística y la teoría de la decisión.

EVALUACION

Para regularizar la materia el alumno deberá:

- Asistir como mínimo al 80% de las clases prácticas.
- Aprobar por lo menos DOS (2) de las TRES (3) evaluaciones parciales, con una nota mínima de CINCO (5) puntos. Se puede recuperar UN (1) parcial.

Para aprobar la materia: debe aprobar el examen final en los turnos que la Facultad establece a esos efectos, en las siguientes condiciones:

- **Alumnos Regulares:** El examen será escrito, de carácter teórico-práctico.
- **Alumnos Libres:** deberán aprobar previamente un examen escrito sobre cualquiera de los temas prácticos contenidos en el programa analítico y para el cual se requiere un 70% de efectividad. Luego continuará el examen como regular.

CONTENIDOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Inferencia estadística: muestreo. Test de hipótesis. Control estadístico de calidad. Métodos no paramétricos y análisis de varianza con aplicaciones a casos típicos de la administración: investigación de mercado, localización, licitación de sistemas complejos, evaluación de rendimiento de personal, etc. Introducción a la teoría de las decisiones.



PROGRAMA ANALITICO

ASIGNATURA: TÉCNICAS CUANTITATIVAS PARA ADMINISTRADORES	Ciclo: Profesional
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 241

Capítulo 1: Muestreo y Modelos de Muestreo

Población y muestra. Muestreo aleatorio simple. Muestreo estratificado. Muestreo por conglomerados. Muestreo sistemático. Distribuciones en el muestreo. Teorema del límite central.

Capítulo 2: Intervalos de Confianza

Estimación puntual e intervalos de confianza. Intervalos de confianza para la media, proporción, varianza, diferencia de medias, de proporciones y cocientes de varianzas. Determinación del tamaño de muestra para la media y para la proporción.

Capítulo 3: Prueba de Hipótesis

Prueba de hipótesis. Etapas de la prueba de hipótesis. Algunas pruebas de uso frecuente: para la media, proporción, varianza, diferencia de medias, diferencia de proporciones y cociente de varianza. Función operatoria característica y función de potencia.

Capítulo 4: Control Estadístico de Calidad

Concepto. Gráficos de control. Gráficos de control para variables y para atributos. Muestreo de aceptación. Distintos planes de muestreo de aceptación. Curva característica de operación de un plan de muestreo.

Capítulo 5: Prueba Chi cuadrado y Análisis de Varianza

Introducción. Prueba de bondad de ajuste. Prueba de independencia. Prueba de homogeneidad. Análisis de varianza de un factor. Análisis de varianza de dos factores.

Capítulo 6: Pruebas Estadísticas no Paramétricas

Introducción. Ventajas y desventajas del uso de métodos no paramétricos. Prueba de la mediana. Prueba de Wilcoxon. Prueba de Mann-Whitney. Prueba de Kolmogoroff-Smirnoff para una y dos muestras.

Capítulo 7: Análisis de Decisiones

Problemas de decisión. El criterio del pago esperado. Análisis de árboles de decisión. La utilidad esperada como criterio de decisión. El valor esperado de la información perfecta. La estrategia de Bayes.

BIBLIOGRAFÍA

1. BERENSON, Mark; LEVINE, David. Estadística para Administración y Economía. Mc Graw Hill. México, 1996.
2. CHAO, L. Estadística para las Ciencias Administrativas. Mc Graw Hill, 1993.
3. FERRERO, F. Muestreo: Notas de Cátedra. Fac. C. Económicas, UNC. 1986
4. GRANT, E.; LEAVENWORTH, R. Control Estadístico de Calidad. CECSA, México, 1999.
5. HANKE, J.; REITSCH, A. Estadística para Negocios. IRWIN, México, 1995.
6. JOEKES, S. y BLANCH, N. Estadística II. Primera parte. C.E.C.E., Facultad de Ciencias Económicas, UNC, 1999
7. JOEKES, S. y BLANCH, N. Estadística II. Segunda parte. C.E.C.E., Facultad de Ciencias Económicas, UNC, 1999
8. KAZMIER, L. y DÍAZ MATA, A. Estadística Aplicada a Administración y Economía. S. Schaum, 1993.
9. LAZZARI, L.; MACHADO, E.A.; PEREZ, R. Matemática Borrosa: Técnicas de Gestión para el Tratamiento de la Incertidumbre. Facultad de Ciencias Económicas, U.B.A., Buenos Aires, 1995.
10. LEVIN, R.; RUBIN, D. Estadística para Administradores. Prentice Hall. México, 6ta. ed. 1996.
11. MENDENHALL, W. Estadística para Administradores. Ed. Iberoamérica, 1995.
12. MENDENHALL, W.; REINMUTH, J. Estadística para Administración y Economía. Ed. Iberoamérica, 1993.
13. ROITTER, Hebe G. de. Temas Introductorios para el Estudio del Muestreo. Fac. de Ciencias Económicas, UNC, 1999.
14. YA LUN CHOU. Análisis Estadístico. Interamericana, México, 1985.

Capítulo	1	2	3	4	5	6	7
Bibliografía básica	2, 12, 13, 14	1, 6, 13, 14	2, 6, 11, 14	3, 5, 7, 11	2, 11, 12, 14	2, 11, 12, 14	2, 8, 9, 12
Bib. complementaria	1, 5, 10, 11	2, 5, 8, 10, 11, 12	1, 5, 8, 10, 12	4, 10	5, 8, 10	5, 8, 10	1, 5, 10, 11, 14